準備安裝（SG100和SG1000）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg100-1000/preparing-site-sg100-and-sg1000.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備安裝（SG100和SG1000） 1
準備站台（SG100和SG1000） 1
打開包裝箱（SG100和SG1000） 1
取得額外的設備與工具（SG100和SG1000） 2
檢視應用裝置網路連線（SG100和SG1000） 4
收集安裝資訊（SG100和SG1000） 8

準備安裝（SG100和SG1000）

準備安裝StorageGRID VMware應用程式需要準備場地、並取得所有必要的硬體、纜線和工具。您也應該收集IP位址和網路資訊。

網頁瀏覽器需求

準備站台（SG100和SG1000）

安裝本產品之前、您必須確定您打算使用的場地和機櫃或機架符合StorageGRID 有關產品的規格。

步驟

1. 確認場地符合溫度、濕度、海拔高度範圍、氣流、散熱、 配線、電源和接地。如Hardware Universe 需詳細資訊、請參閱NetApp解決方案。
2. 確認您所在位置的AC電源電壓正確（在120至240 V AC範圍內）。
3. 取得19吋（48.3公分）機櫃或機架以安裝此尺寸的機櫃（不含纜線）：

高度	寬度	深度	最大重量
1.70英吋 （4.32公分）	17.32英吋 （44.0公分）	32.0吋 （81.3公分）	39磅 （17.7公斤）

4. 決定裝置的安裝位置。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 互通性對照表工具"

打開包裝箱（SG100和SG1000）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先打開所有包裝箱的包裝、然後比較包裝單上的物品。

應用裝置硬體

- * SG100或SG1000*

- 含說明的軌道套件

電源線

供應的產品包括下列電源線：StorageGRID

- 您所在國家/地區的兩條電源線

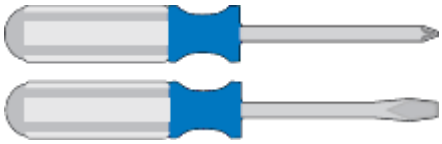
  您的機櫃可能有特殊的電源線、您可以使用這些電源線、而非產品隨附的電源線。

取得額外的設備與工具（SG100和SG1000）

安裝StorageGRID 此產品之前、請先確認您擁有所需的所有額外設備和工具。

您需要下列額外設備來安裝及設定硬體：

- 螺絲起子

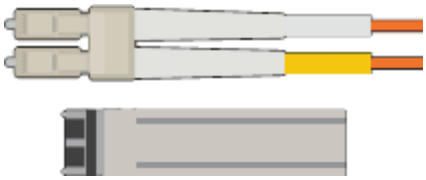


  飛利浦編號2個螺絲起子

  中型平口螺絲刀

- 電子化軟線帶

- 光纖纜線與收發器



- 纜線
  - 雙軸纜線/銅線（1至4）

    或

  - 光纖/光纖（1至4）
- 每個收發器/介面卡中有1到4個是以連結速度為基礎（不支援混合速度）
  - SG100：

連結速度（**GbE**）	必要設備
10.	SFP+收發器
25	SFP28收發器

  - SG1000：

連結速度（**GbE**）	必要設備
10.	QSFP-to SFP介面卡（QSA）和SFP+收發器
25	QSFP-to SFP介面卡（QSA）和SFP28收發器
40	QSFP+收發器
100	QFSP28收發器

- * RJ-45（Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a）乙太網路纜線*

- 服務筆記型電腦

支援的網頁瀏覽器

1-GbE（RJ-45）連接埠

> 某些連接埠可能不支援10/100乙太網路速度。

- 選用工具

使用十字頭的動力鑽孔機

手電筒

檢視應用裝置網路連線（SG100和SG1000）

安裝StorageGRID 此產品之前、您應該先瞭解哪些網路可以連線至應用裝置。

當您將StorageGRID 某個應用裝置部署為StorageGRID 某個節點的過程中、您可以將其連接至下列網路：

- * Grid Network for StorageGRID Sfor Sfor Sfor *：Grid Network用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。它可在網格中的所有節點之間、跨所有站台和子網路提供連線功能。網格網路為必填項目。
- 《**StorageGRID Administration Network for S**供 參考：管理網路》是一種封閉網路、用於系統管理與維護。管理網路通常是私有網路、不需要在站台之間進行路由傳送。管理網路為選用網路。
- * StorageGRID Client Network for Sfor Sfor Sfor *用戶端網路是開放式網路、用於存取用戶端應用程式、包括S3和Swift。用戶端網路可提供用戶端傳輸協定存取網格、因此網格網路可以隔離及保護。您可以設定用戶端網路、以便只使用您選擇開啟的連接埠、透過此網路存取應用裝置。用戶端網路為選用項目。
- 服務應用裝置的**BMC**管理網路（選用）：此網路可存取SG100和SG1000中的基板管理控制器、讓您監控及管理應用裝置中的硬體元件。此管理網路可以與管理員網路StorageGRID 相同、也可以是獨立的管理網路。

  如果未連接選用的BMC管理網路、則部分支援與維護程序將更難執行。您可以讓BMC管理網路保持未連線、除非是為了支援目的而需要。

收集安裝資訊（SG100和SG1000）

纜線應用裝置SG100和SG1000

網路準則

網格入門指南

SG100和SG1000應用裝置的連接埠連結模式

在設定SG100和SG1000應用裝置的網路連結時、您可以使用連接埠連結連接至Grid Network和選用的用戶端網路、以及連接至選用管理網路的1-GbE管理連接埠。連接埠連結功能可在StorageGRID 各個解決方案之間提供備援路徑、協助您保護資料。

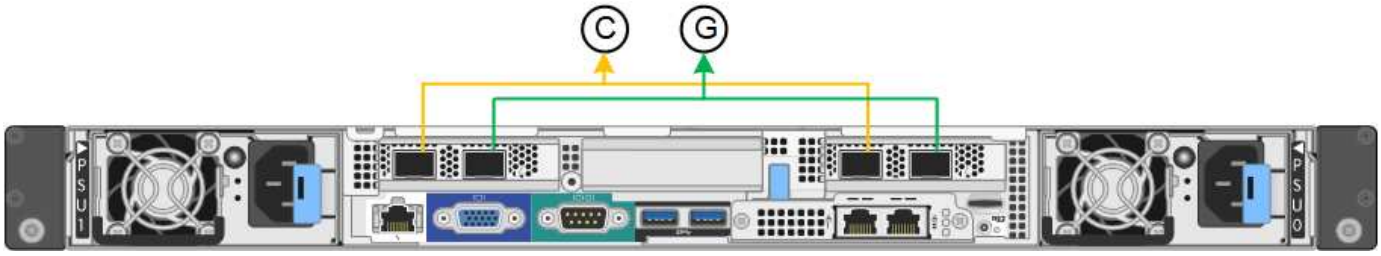
網路連結模式

服務應用裝置上的網路連接埠支援固定連接埠連結模式、或是Grid網路和用戶端網路連線的Aggregate連接埠連結模式。

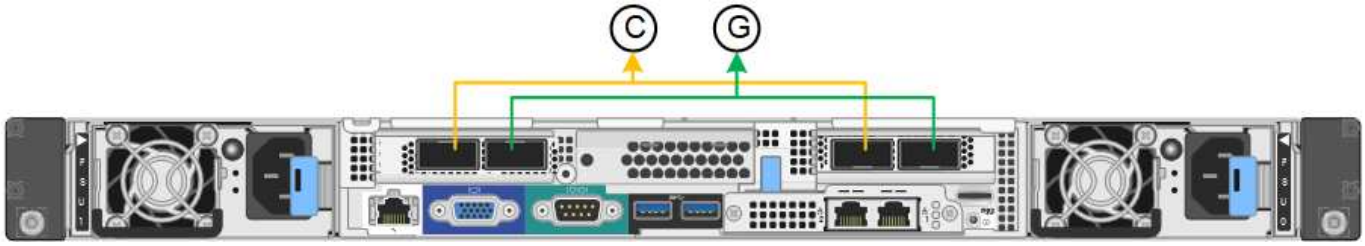
固定連接埠連結模式

固定連接埠連結模式是網路連接埠的預設組態。

- SG100固定連接埠連結模式*



- SG1000固定連接埠連結模式*



標註	連結哪些連接埠
c	如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。
G	連接埠2和4會連結至Grid Network。

使用固定連接埠連結模式時、可使用主動備份模式或連結集合控制傳輸協定模式（LACP 802.3ad）連結連接埠。

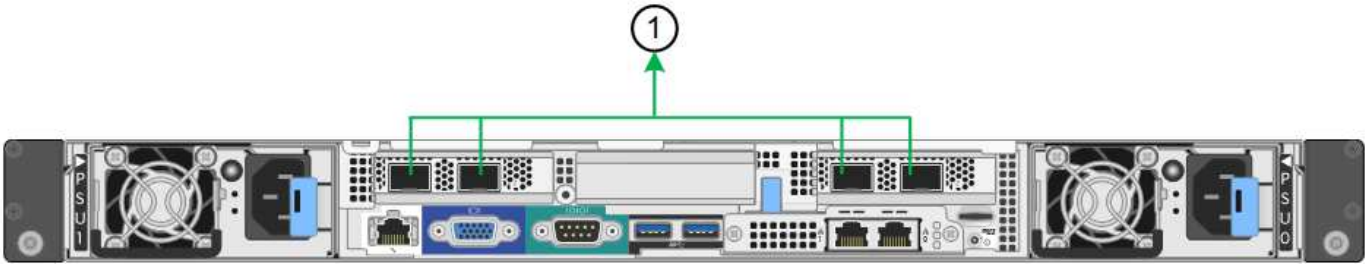
- 在主動備份模式（預設）中、一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。連接埠4提供連接埠2（Grid Network）的備份路徑、連接埠3則提供連接埠1（用戶端網路）的備份路徑。
- 在LACP模式中、每對連接埠都會形成服務應用裝置與網路之間的邏輯通道、以提高處理量。如果一個連接埠故障、另一個連接埠會繼續提供該通道。處理量減少、但連線能力不受影響。

> 如果您不需要備援連線、則每個網路只能使用一個連接埠。不過請注意StorageGRID 、安裝完故障時、可能會在Grid Manager中觸發*服務應用裝置連結當機*警示、表示纜線已拔下。您可以安全地停用此警示規則。

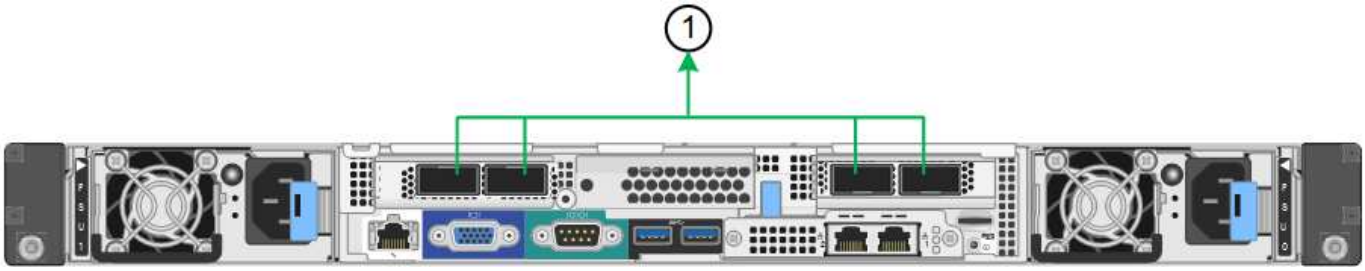
Aggregate連接埠連結模式

Aggregate連接埠連結模式可大幅增加每StorageGRID 個支援網的處理量、並提供額外的容錯移轉路徑。

- SG100 Aggregate連接埠連結模式*



- SG1000 Aggregate連接埠連結模式*



標註	連結哪些連接埠
1.	所有連接的連接埠都集中在單一LACP連結中、允許所有連接埠用於Grid Network和Client Network流量。

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式：

- 您必須使用LACP網路連結模式。
- 您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 連接埠必須連接至可支援VLAN和LACP的交換器。如果有多個交換器參與LACP連結、交換器必須支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。

- 您必須瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP和MLAG或同等功能。

如果您不想使用全部四個連接埠、可以使用一個、兩個或三個連接埠。使用一個以上的連接埠、可大幅提高當其中一個連接埠故障時、部分網路連線仍可繼續使用的可能性。

> 如果您選擇使用少於四個連接埠、請注意、安裝應用裝置節點後、可能會在Grid Manager中觸發*服務應用裝置連結當機*警示、表示纜線已拔下。您可以安全地停用觸發警示的此警示規則。從Grid Manager中選擇* alerts > Rules 、選取規則、然後按一下 Edit rRule 。然後取消核取「*已啟用」核取方塊。

管理連接埠的網路連結模式

對於服務應用裝置上的兩個1-GbE管理連接埠、您可以選擇「獨立網路連結模式」或「主動備份網路連結模式」來連線至選用的管理網路。

- SG100網路管理連接埠*

- SG1000網路管理連接埠*

在獨立模式中、只有左側的管理連接埠會連線至管理網路。此模式不提供備援路徑。右側的管理連接埠未連線、可用於暫用本機連線（使用IP位址169.254.0.1）

在主動備份模式中、兩個管理連接埠都會連線至管理網路。一次只有一個連接埠處於作用中狀態。如果作用中連接埠故障、其備份連接埠會自動提供容錯移轉連線。將這兩個實體連接埠結合成一個邏輯管理連接埠、可提供通往管理網路的備援路徑。

> 如果您需要在將1-GbE管理連接埠設定為「主動備份」模式時、在本機暫時連線至服務應用裝置、請從兩個管理連接埠拔下纜線、將暫用纜線插入右側的管理連接埠、然後使用IP位址169.254.0.1存取應用裝置。

標註	網路連結模式
答	主動備份模式。這兩個管理連接埠都連結至連接至管理網路的一個邏輯管理連接埠。

標註	網路連結模式
我	獨立模式。左側連接埠已連線至管理網路。右側連接埠可用於暫用本機連線（IP位址169.254.0.1）。

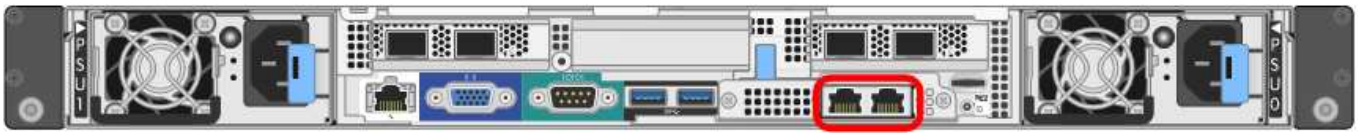
收集安裝資訊（SG100和SG1000）

安裝及設定StorageGRID 此產品時、您必須做出決策、並收集有關乙太網路交換器連接埠、IP位址、連接埠和網路連結模式的資訊。記錄您連線至應用裝置的每個網路所需的資訊。這些值是安裝和設定硬體所需的值。

系統管理與維護連接埠

管理員網路for支援功能是選用的網路、可用於系統管理和維護。StorageGRID應用裝置會使用應用裝置上的下列1-GbE管理連接埠來連線至管理網路。

- SG100 RJ-45連接埠*



- SG1000 RJ-45連接埠*

管理與維護連線

所需資訊	您的價值
管理網路已啟用	請選擇一項： • 否 • 是（預設）
網路連結模式	請選擇一項： • Independent（預設） • 主動備份
圖中圈選左連接埠的交換器連接埠（獨立網路連結模式的預設作用中連接埠）	

所需資訊	您的價值
圖中圈選的右側連接埠的交換器連接埠（僅限主動備份網路連結模式）	
管理網路連接埠的Mac位址 附註：*設備正面的**MAC**位址標籤會列出**BMC**管理連接埠的**MAC**位址。若要判斷管理網路連接埠的**MAC**位址、您必須將 2 新增至標籤上的十六進位數字。例如、如果標籤上的**MAC**位址以 09 結尾、則管理連接埠的**MAC**位址將以 0B*結尾。如果標籤上的MAC位址以*（*y*）FF*結尾、則管理連接埠的MAC位址將以*（*y*+1*）結尾。您可以在Windows中開啟「計算機」、將其設定為「程式設計師」模式、選取「Hex」、輸入MAC位址、然後輸入*+ 2 =*、輕鬆完成此計算。	
DHCP指派給管理網路連接埠的IP位址（如果在開機後可用） *注意：*您可以使用MAC位址來查詢指派的IP位址、藉此判斷DHCP指派的IP位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於管理網路上應用裝置節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
管理網路子網路（CIDR）	

網路連接埠

應用裝置上的四個網路連接埠可連接StorageGRID 至「知識網」和選用的「用戶端網路」。

網路連線

所需資訊	您的價值
連結速度	對於SG100、請選擇下列其中一項： • 自動（預設） • 10 GbE • 25 GbE 對於SG1000、請選擇下列其中一項： • 自動（預設） • 10 GbE • 25 GbE • 40 GbE • 100 GbE 附註： SG1000、10和25 GbE速度需要使用QSA介面卡。
連接埠連結模式	請選擇一項： • 固定（預設） • Aggregate
連接埠1的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠2的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	
連接埠3的交換器連接埠（固定模式的用戶端網路）	
連接埠4的交換器連接埠（適用於固定模式的Grid Network）	

網格網路連接埠

Grid Network for StorageGRID 效能不只是一項必要的網路、可用於所有內部StorageGRID 的資訊流量。應用裝置使用四個網路連接埠連線至Grid Network。

網格網路連線

所需資訊	您的價值
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
VLAN標記（如果已啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
網格網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於Grid Network上應用裝置節點的靜態IP位址 *注意：*如果您的網路沒有閘道、請為閘道指定相同的靜態IPv4位址。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
網格網路子網路（CIDR）	
最大傳輸單位（MTU）設定（選用）您可以使用預設值1500、或將MTU設為適合巨型框架（例如9000）的值。	

用戶端網路連接埠

Client Network for StorageGRID 推銷是選用的網路、通常用於提供用戶端傳輸協定存取網格。應用裝置使用四個網路連接埠連線至用戶端網路。

用戶端網路連線

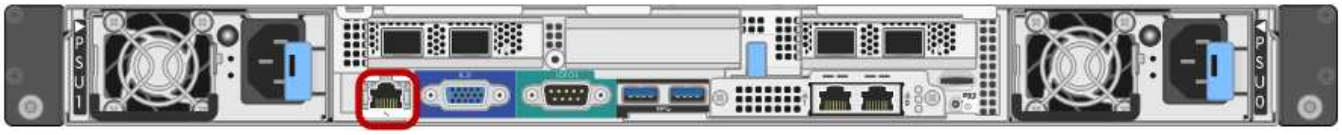
所需資訊	您的價值
用戶端網路已啟用	請選擇一項： • 否（預設） • 是的

所需資訊	您的價值
網路連結模式	請選擇一項： • 雙主動備份（預設） • LACP（802.3ad）
已啟用VLAN標記	請選擇一項： • 否（預設） • 是的
VLAN標記（如果啟用VLAN標記）	輸入介於0和4095之間的值：
用戶端網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於用戶端網路上應用裝置節點的靜態IP位址 *附註：*如果已啟用用戶端網路、則應用裝置上的預設路由將使用此處指定的閘道。	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

BMC管理網路連接埠

您可以使用圖中圈出的1-GbE管理連接埠、存取服務應用裝置上的BMC介面。此連接埠支援使用智慧型平台管理介面（IPMI）標準、透過乙太網路遠端管理控制器硬體。

- SG100 BMC管理連接埠*



- SG1000 BMC管理連接埠*

- BMC管理網路連線*

所需資訊	您的價值
乙太網路交換器連接埠、您將連接至BMC管理連接埠（圖中圈出）	

所需資訊	您的價值
BMC管理網路的DHCP指派IP位址（如果在開機後可用）	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：
您計畫用於BMC管理連接埠的靜態IP位址	• IPV4位址（CIDR）： • 閘道：

SG100與SG1000應用裝置總覽

纜線應用裝置SG100和SG1000

設定StorageGRID 靜態IP位址

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.